

- 影响研究[J]. 中华医院感染学杂志, 2015, 25 (20): 4688-4690.
- [20] 丁杰. 异甘草酸镁联合恩替卡韦分散片治疗慢性乙型肝炎疗效分析[J]. 大家健康(学术版), 2015, 9 (6): 119.
- [21] 刘茗心, 杨蕊西, 寇国先. 异甘草酸镁联合恩替卡韦治疗慢性乙型肝炎的临床疗效观察[J]. 医药前沿, 2018, 8 (33): 43-44.
- [22] 江松涛, 龚玲英, 戴伟力. 异甘草酸镁联合恩替卡韦治疗慢性乙型肝炎近期疗效观察[J]. 现代医药卫生, 2011, 27 (18): 2774-2775.
- [23] 林琪, 余雪平, 苏智军, 等. 核苷(酸)类似物治疗慢性乙型肝炎部分应答后加用Ⅱ干扰素继续治疗疗效分[J]. 实用肝脏病杂志, 2013, 27 (16): 232-234.
- [24] Yong YK, Tan HY, Saeidi A, et al. Decrease of CD69 levels on TCR Va7.2 + CD4 + innate-like lymphocytes is associated with impaired cytotoxic functions in chronic hepatitis B virus-infected patients[J]. Innate Immun, 2017, 23 (5): 459-467.
- [25] Isao O, Tetsu W, Shigenari H, et al. Reversibility of hepatic fibrosis: from the first report of collagenase in the liver to the possibility of gene therapy for recovery[J]. Ko J Med, 2001, 50 (2): 58-65.
- [26] Rossum TGV, Vulto AG, Man RAD, et al. Review article: Glycyrrhizin as a potential treatment for chronic hepatitis C[J]. Aliment Pharmacol Ther, 1998, 12 (3): 199-205.

(收稿日期: 2020-07-05; 修回日期: 2020-08-20)

原发性肾病综合征患者免疫抑制剂的药物相互作用筛查

宋尧, 郭恒, 张超, 沈素* (首都医科大学附属北京友谊医院药剂科, 北京 100050)

摘要: **目的** 分析原发性肾病综合征患者的合并症情况, 同时针对合并症可能存在的药物相互作用进行筛查, 为临床合理选药提供参考。**方法** 回顾性分析本院 2019 年 1 月 1 日—6 月 30 日门诊诊断为原发性肾病综合征患者的合并症情况, 并结合国内相关疾病诊治指南, 利用 Lexicomp 药物相互作用数据库对指南中推荐的药物进行相互作用筛查。**结果** 原发性肾病综合征的患者的合并疾病主要包括高血压、骨质疏松、高血脂、慢性胃炎等。所有合并症参考的指南中 C、D、X 等级的药物相互作用共 267 条, 其中等级 C 有 234 条, 占 87.64%; 等级 D 有 18 条, 占 6.74%; 等级 X 有 15 条, 占 5.62%。**结论** 原发性肾病综合征患者可能存在多种合并症。这些患者会同时服用多种治疗药物, 药物间可能存在相互作用, 进而影响治疗效果、增加不良反应发生率。

关键词: 原发性肾病综合征; 合并症; 免疫抑制剂; 药物相互作用

中图分类号: R969

文献标识码: A

文章编号: 1672-2981(2021)02-0297-05

doi:10.7539/j.issn.1672-2981.2021.02.022

Common comorbidities among patients with primary nephrotic syndrome and potential drug interactions with immunosuppressants

SONG Yao, GUO Heng, ZHANG Chao, SHEN Su* (Department of Pharmacy, Beijing Friendship Hospital, Capital Medical University, Beijing 100050)

Abstract: Objective To investigate the common comorbidities among patients with primary nephrotic syndrome and screen potential drug interactions with immunosuppressants recommended by the guidelines. **Methods** Prescriptions for patients with primary nephrotic syndrome in Beijing Friendship Hospital from 1st January to 30th June 2019 were analyzed. The potential interactions between immunosuppressants for primary nephrotic syndrome and those for the comorbidities recommended by the guidelines were screened with Lexicomp interaction database. **Results** Major

作者简介: 宋尧, 男, 主要从事临床药学研究, E-mail: songyao926@163.com *通信作者: 沈素, 女, 主任药师, 主要从事临床药物治疗与合理用药研究, E-mail: shensu11022000@163.com

comorbidities among patients with primary nephrotic syndrome were hypertension, osteoporosis, hyperlipidemia and chronic gastritis. There were 267 interactions (including C, D, and X class interactions) in total. Among these interactions, 234 were C class (87.64%), 18 were D class (6.74%), and 15 were X class (5.62%). **Conclusion** Primary nephrotic syndrome patients with comorbidities may need therapy consisting of multiple drugs. And drug interactions may occur, which may affect therapeutic effect and increase the incidence of adverse drug reactions.

Key words: primary nephrotic syndrome; comorbidity; immunosuppressant; interaction

原发性肾病综合征是肾内科常见的一组肾脏疾病综合征,以大量蛋白尿($> 3.5 \text{ g} \cdot \text{d}^{-1}$)、低白蛋白血症(人血白蛋白 $< 30 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$)以及不同程度的水肿、高脂血症为主要特征。正确使用免疫抑制剂治疗是提高疗效、减少不良反应的关键环节^[1-2]。原发性肾病综合征患者常应用大量激素及其他免疫抑制剂,可合并多种疾病如高血压、高血脂、骨质疏松等,因此患者需合并应用多种药物治疗。目前关于指南推荐药物与治疗肾病综合征的免疫抑制剂相互作用的筛查较少。本文通过对首都医科大学附属北京友谊医院(以下简称本院)门诊诊断肾病综合征患者的合并症情况进行统计分析,并结合国内相关疾病诊治指南,对指南推荐药物和免疫抑制剂间相互作用关系进行分析,为医师合理选药提供依据。

1 资料与方法

1.1 资料

选取本院 2019 年 1 月 1 日—6 月 30 日门诊诊断为肾病综合征的患者处方进行回顾性分析。

1.2 方法

由 2 名药师组成研究小组,统计肾病综合征患者的合并症情况,并查阅我国相应疾病的诊治指南。提炼出各合并症指南中推荐的治疗药物,利用 Lexicomp 数据库将每个合并症所推荐的药物和《中国成人肾病综合征免疫抑制治疗专家共识》中推荐的治疗肾病综合征的免疫抑制剂间的相互作用进行记录。Lexicomp 数据库根据药物相互作用的临床意义和风险分为五级,分别为 A、B、C、D、X。A 级:无已知的相互作用;B 级:可能有相互作用,但无证据显示具有临床意义,可以不必采取干预措施;C 级:药物存在相互作用且有临床意义,合并用药的获益通常大于风险,需要对治疗进行监测,对于少数患者可能需要调整药物剂量;D 级:药物存在相互作用且有临床意义,需要权衡利弊使用,并且需要密切监测、调整剂量或更换药物;X 级:药物存在相

互作用且有临床意义,合并用药时风险通常大于获益,应避免联合应用。1 种合并症只纳入该指南所推荐的药物且同一指南所推荐药物之间的相互作用不予记录。2 名药师对 Lexicomp 数据库 C、D、X 等级相互作用的描述进行进一步分类、归纳和总结。当 2 名药师对相互作用的分类出现异议时,由第 3 名药师综合分析并作出最后判断。

2 结果

2.1 肾病综合征患者的合并症统计分析

对 2019 年 1 月 1 日—6 月 30 日本院的门诊处方进行筛选,共筛选出诊断肾病综合征的患者 535 人。这些肾病综合征患者所患合并症共 10 种,占比前 3 位的是高血压(61.49%)、骨质疏松(53.27%)、高脂血症(46.36%),其余的为慢性胃炎(28.04%)、冠状动脉粥样硬化性心脏病(25.42%)、高尿酸血症(20.00%)、糖尿病(9.16%)、肾性贫血(4.49%)、失眠(1.12%)、甲状腺功能减退(1.12%)。

2.2 肾病综合征患者的合并症国内指南

对我国相关疾病的最新指南进行检索,同时提取指南中所推荐的药品。根据《2014 中国成人肾病综合征免疫抑制治疗专家共识》,提取治疗肾病综合征的免疫抑制剂共 8 种,包括醋酸泼尼松、醋酸泼尼松龙、甲泼尼龙、环磷酰胺、环孢素、他克莫司、吗替麦考酚和硫唑嘌呤。治疗高血压、骨质疏松、高血脂的药物提取于《2018 中国高血压防治指南》^[3]、《2017 原发性骨质疏松诊疗指南》^[4]和《2016 中国成人血脂异常防治指南》^[5]分别为 56 种、17 种和 17 种。对照前文所述的合并症,其治疗药物提取于《临床诊疗指南 消化系统疾病分册》^[6]、《2016 非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征诊断和治疗指南》^[7]、《2017 中国肾脏疾病高尿酸血症诊治的实践指南》^[8]、《2017 中国 2 型糖尿病防治指南》^[9]、《中国失眠诊断和治疗指南》^[10]和《成人甲状腺功能减退症诊疗指南》^[11]分别为 12 种、18 种、5 种、27 种、

22 种和 1 种。

对于肾性贫血未检索到国内相关指南，只有《肾性贫血诊断与治疗中国专家共识（2018 修订版）》，故采用《KDIGO 慢性肾脏病贫血指南》中所推荐的 3 种药物。

需要说明的是一些指南中只指推荐了药物种类而未列出具体的药物，这些药物将在对这类药物有具体推荐的指南中进行提取分析，如《2016 非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征诊断和治疗指南》中推荐了肾素-血管紧张素-醛固酮系统抑制剂，包括 ACEI 和 ARB 类药物，但并未列出具体的药物，这些相互作用参考《2018 中国高血压防治指南》分析结果，不再重复分析。《2017 中国 2 型糖尿病防治指南》中所推荐的消渴丸中还有格列本脲和其他中药，按照格列本脲进行分析。

2.3 各合并症指南与治疗肾病综合征所推荐的免疫抑制剂之间的相互作用结果

Lexicomp 数据库相互作用分类中，A 等级和 B 等级相互作用无临床意义，所以不纳入分析。

C、D、X 级相互作用共检出 267 条，其中等级 C 有 234 条，占 87.64%；等级 D 有 18 条，占 6.74%；等级 X 有 15 条，占 5.62%（见表 1）。

表 1 各合并症指南推荐药物与 8 种免疫抑制剂之间相互作用等级数量分布

Tab 1 Number of interactions between 8 immunosuppressants and recommended by guidelines			
合并症	C 等级	D 等级	X 等级
高血压	78	3	7
骨质疏松	19	—	—
高脂血症	12	8	7
慢性胃炎	9	3	—
冠状动脉粥样硬化性心脏病	12	—	—
高尿酸血症	3	2	1
糖尿病	101	1	—
肾性贫血	—	—	—
失眠	—	1	—
甲状腺功能减退	—	—	—

共识中推荐治疗肾病综合征的 8 种免疫抑制剂与各合并症指南推荐药物之间的相互作用数量及等级情况见表 2。

表 2 8 种免疫抑制剂与各合并症指南推荐药物之间相互作用数量及等级

Tab 2 Number and interactions between 8 immunosuppressants and the comorbidities recommended by the guidelines											
免疫抑制剂	高血压	骨质疏松	高脂血症	慢性胃炎	冠状动脉粥样硬化性心脏病	高尿酸血症	糖尿病	肾性贫血	失眠	甲状腺功能减退	合计
作用等级：C											
醋酸泼尼松	5	4	3	—	3	—	24	—	—	—	39
醋酸泼尼松龙	5	4	3	—	3	—	24	—	—	—	39
甲泼尼龙	5	4	3	—	3	—	24	—	—	—	39
环磷酰胺	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	5
环孢素	19	3	2	4	2	1	4	—	—	—	35
他克莫司	32	1	1	1	—	1	24	—	—	—	60
吗替麦考酚	—	1	—	4	—	—	1	—	—	—	6
硫唑嘌呤	9	1	—	—	1	—	—	—	—	—	11
作用等级：D											
环孢素	3	—	8	—	—	1	1	—	1	—	14
他克莫司	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3
硫唑嘌呤	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
作用等级：X											
环孢素	6	—	4	—	—	—	—	—	—	—	10
他克莫司	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
吗替麦考酚	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3
硫唑嘌呤	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1

由于等级 D 和等级 X 建议对合并应用的药品调整剂量、更换品种或避免联用，现将涉及的具体药物列出，如表 3 ~ 6 所示。

3 讨论

原发性肾病综合征多由肾小球本身病变所造成，发病机制尚未完全明了^[12]，不排除和免疫复合物沉积有直接关系。临床多通过糖皮质激素、

免疫抑制剂、细胞毒性等药物加以治疗^[13]。这些药物是治疗的基石，但是它们不良反应众多且与其他药物存在较多的相互作用，有些相互作用容易被医师忽视，这不仅影响疾病的治疗，甚至会给患者带来更大的伤害。国外已有学者根据相应疾病指南所推荐的药物分析了 2 型糖尿病、心力衰竭和抑郁症患者与它们合并症的药物相互作用

表 3 与环孢素联用风险等级为 D 和 X 的药物

Tab 3 Drug combination with cyclosporine with risk level of D and X

联用药品	风险等级	相互作用
高血压		
维拉帕米	D	维拉帕米可能减弱环孢素的代谢,同时环孢素可以降低维拉帕米的代谢
地尔硫	D	地尔硫 可能减弱环孢素的代谢,同时环孢素可以降低地尔硫 的代谢
卡维地洛	D	卡维地洛可能升高环孢素的血药浓度
乐卡地平	X	乐卡地平可能升高环孢素血药浓度,同时环孢素可能增加乐卡地平的药药浓度
阿米洛利	X	阿米洛利可能增加环孢素所致高钾血症的风险
氨苯蝶啶	X	氨苯蝶啶可能增加环孢素所致高钾血症的风险
螺内酯	X	螺内酯可能增加环孢素所致高钾血症的风险
依普利酮	X	依普利酮可能增加环孢素所致高钾血症的风险
阿利吉伦	X	环孢素可能增加阿利吉伦的血药浓度
高脂血症		
普伐他汀	D	环孢素可能会增加普伐他汀的血药浓度
氟伐他汀	D	环孢素可能会增加氟伐他汀的血药浓度
瑞舒伐他汀	D	环孢素可能会增加瑞舒伐他汀的血药浓度
考来维仑	D	考来维仑可能会降低环孢素的血药浓度
非诺贝特	D	环孢素可能增加非诺贝特的肾毒性,同时非诺贝特可能降低环孢素的血药浓度
吉非贝齐	D	环孢素可能增加吉非贝齐的肾毒性,同时吉非贝齐可能降低环孢素的血药浓度
苯扎贝特	D	环孢素可能增加苯扎贝特的肾毒性,同时苯扎贝特可能降低环孢素的血药浓度
洛美他派	D	环孢素可能增加洛美他派的血药浓度
洛伐他汀	X	环孢素可能增加洛伐他汀的血药浓度
辛伐他汀	X	环孢素可能增加辛伐他汀的血药浓度
阿托伐他汀	X	环孢素可能增加阿托伐他汀的血药浓度
匹伐他汀	X	环孢素可能增加匹伐他汀的血药浓度
高尿酸血症		
秋水仙碱	D	环孢素可增加秋水仙碱的血药浓度和组织分布
糖尿病		
瑞格列奈	D	环孢素可能增加瑞格列奈血药浓度
失眠		
三唑仑	D	环孢素可能增加三唑仑的血药浓度

表 4 与他克莫司联用风险等级为 D 和 X 的药物

Tab 4 Drug combination with tacrolimus with risk level of D and X

联用药品	风险等级	相互作用
高血压		
依普利酮	X	依普利酮可能增加他克莫司所致高钾血症的风险
慢性胃炎		
奥美拉唑	D	奥美拉唑可能增加他克莫司血药浓度
兰索拉唑	D	兰索可能增加他克莫司血药浓度
雷贝拉唑	D	雷贝拉唑可能增加他克莫司血药浓度

表 5 与硫唑嘌呤联用风险等级为 D 和 X 的药物

Tab 5 Drug combination with azathioprine with risk level of D and X

联用药品	风险等级	相互作用
高尿酸血症		
别嘌醇	D	别嘌醇可能增加巯基嘌呤血清浓度,增加骨髓抑制发生风险
非布司他	X	非布司他可能增加巯基嘌呤血药浓度

表 6 与吗替麦考酚联用风险等级为 D 和 X 的药物

Tab 6 Drug combination with mycophenolate with risk level of D and X

联用药品	风险等级	相互作用
高脂血症		
考来烯胺	X	考来烯胺可能降低吗替麦考酚的血药浓度
考来替泊	X	考来替泊可能降低吗替麦考酚的血药浓度
考来维仑	X	考来维仑可能降低吗替麦考酚的血药浓度

情况^[14]。

本文针对治疗肾病综合征的免疫抑制剂与我国疾病指南所推荐的药物进行分析,提示其可能存在的药物相互作用,为医师选择药物提供了参考。

本文采用 Lexicomp 数据库的药物相互作用分级方法,该分级方法应用广泛且数据更新及时。Shadi 等^[15]利用 Lexicomp 数据库分级方法分析了心脏监护室的潜在用药相互作用。需要说明的是数据库中 X 等级相互作用与药品说明书中的禁忌证并不完全一致,不能替代说明书中的规定。

通过汇总分析可以看出,本研究中提取的药物相互作用 C 等级占了绝大多数,即需要对治疗进行监测,其中相互作用最多的是免疫抑制剂与降糖药合并应用,共 101 条,占全部 C 等级总数的 43.16%。主要因为醋酸泼尼松、醋酸泼尼松龙、甲泼尼龙、环孢素、他克莫司能够升高血糖,减弱降糖药物的作用。其次为免疫抑制剂与降压药物的相互作用,共 78 条,其中以他克莫司和环孢素这两种药物为主,分别为 32 条和 19 条。主要是警惕钙离子拮抗剂增加或减少这两种药的药药浓度,以及 ACEI 和 ARB 类降压药与这两种药物合用可能造成的低钾血症。D 等级和 X 等级共有 33 条,其中与环孢素相关的相互作用的有 24 条,占全部 D 等级和 X 等级的 72.73%。同是钙调磷酸酶抑制剂(CNI)类药物的他克莫司相比于环孢素与免疫抑制剂相互作用大大减少,这可能是因为环孢素是 CYP3A4 和 P-糖蛋白的强抑制剂^[16],而 P-糖蛋白在许多组织都有表达并且参与许多药物吸收、分布和外排的过程^[17]。在环孢素所导致的相互作用中,大部分发生在与降脂药物联用时,而肾病综合征患者常常合并高脂血症,需要进行降脂治疗,他汀类又是首选药物。

辛伐他汀和阿托伐他汀与环孢素合用相互作用风险等级为 X, 原因是环孢素不仅抑制 CYP3A4 介导的他汀代谢, 还抑制了有机阴离子转运多肽 1B1 (OATP1B1) 对他汀的肝脏摄取^[18-19]。瑞舒伐他汀、普伐他汀和氟伐他汀与环孢素的联用等级为 D, 但瑞舒伐他汀说明书的禁忌中明确写出禁止与环孢素合用。这就要求临床医师在选药时予以关注, 并做好合用后不良反应的监测工作。

由于临床的治疗需要, 有些药物的联用不可避免, 而本研究中所提取的相互作用若能及时发现或干预换药将会有效减少药物治疗所带来的不良反应和治疗矛盾^[20]。

综上所述, 肾病综合征患者常合并其他疾病需要多种药物治疗, 而多种药物治疗带来的药物相互作用不可避免, 这需要医务工作者及时发现、监测和干预, 来防止药物治疗给患者带来的不良影响。

参考文献

- [1] 中国成人肾病综合征免疫抑制治疗专家组. 中国成人肾病综合征免疫抑制治疗专家共识[J]. 中华肾脏病杂志, 2014, 30 (6): 467-372.
- [2] 史伟, 杨敏. 临床药物治疗学 - 肾脏疾病[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2017: 95-96.
- [3] 中国高血压防治指南修订委员会, 中国高血压联盟等. 2018 中国高血压防治指南[J]. 心脑血管防治, 2019, 19 (1): 1-44.
- [4] 中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会. 2017 原发性骨质疏松诊疗指南[J]. 中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志, 2017, 10 (5): 413-443.
- [5] 中国成人血脂异常防治指南修订联合委员会. 2016 中国成人血脂异常防治指南[J]. 中国循环杂志, 2016, 31 (10): 937-953.
- [6] 中华医学会. 临床诊疗指南消化系统疾病分册[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2004: 30-31.
- [7] 中华医学会心血管病学分会, 中华心血管杂志编辑委员会. 2016 非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征诊断和治疗指南[J]. 中华心血管病杂志, 2017, 45 (5): 359-376.
- [8] 中国医师协会肾脏内科医师分会. 2017 中国肾脏疾病高尿酸血症诊治的实践指南[J]. 中华医学杂志, 2017, 97 (25): 1927-1936.
- [9] 中华医学会糖尿病学分会. 2017 中国 2 型糖尿病防治指南[J]. 中华糖尿病杂志, 2018, 10 (1): 4-67.
- [10] 中国睡眠研究会. 中国失眠诊断和治疗指南[J]. 中华医学杂志, 2017, 97 (24): 1844-1856.
- [11] 中华医学会内分泌学分会. 成人甲状腺功能减退症诊治指南[J]. 中华内分泌代谢杂志, 2017, 33 (2): 167-180.
- [12] 李学旺. 成人原发性肾病综合征治疗专家共识[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2011: 81.
- [13] 吴锐. 糖皮质激素与环磷酰胺联合应用对肾病综合征的治疗效果探究[J]. 中国医药指南, 2018, 16 (22): 145-146.
- [14] Dumbreck S, Flynn A, Nairn M, et al. Drug-disease and drug-drug interactions: Systematic examination of recommendations in 12 UK national clinical guidelines[J]. BMJ, 2015, 350 (10): h949.
- [15] Shadi B, Behrooz F, Maryam A. Important drug classes associated with potential drug-drug interaction in critically ill patients: Highlights for cardiothoracic intensivists[J]. Ann Intensive Care, 2015, 5 (1): 44.
- [16] Vanhove T, Annaert P, Kuypers DRJ. Clinical determinants of calcineurin inhibitor disposition: A mechanistic review[J]. Taylor Francis, 2016, 1 (48): 88-112.
- [17] 周艳钢, 李焕德. 脑部疾病耐药现象与 P-糖蛋白[J]. 中南药学, 2008, 6 (6): 727-728.
- [18] Amundsen R, Christensen H, Zabihyan B, et al. Cyclosporine A, but not tacrolimus, shows relevant inhibition of organic anion-transporting protein 1B1-mediated transport of atorvastatin[J]. Drug Metab Dispos, 2010, 38 (9): 1499-1504.
- [19] 邓晟, 李元建. HMG-CoA 还原酶抑制剂与转运体 OATP1B1[J]. 中南药学, 2008, 6 (5): 583-585.
- [20] 李义秀, 王永龙, 章新晶, 等. 临床药师开展药物重整的药学服务实践[J]. 中国医院药学杂志, 2016, 36 (12): 1028-1031.

(收稿日期: 2020-06-20; 修回日期: 2020-07-20)